

리뷰 텍스트 마이닝을 통한
신뢰 기반 맛집 평가 지표 개발

중간보고서

2026.05.14

팀	장	2023315937	유소민
팀	원	2024310123	김은성
		2023315720	박지우
담당교수			정미나

목 차

1. 프로젝트 개요	3
2. 데이터 설명	4
3. 분석 및 모델링	5
4. 중간 결과 및 논의	11
5. 결론 및 향후 방향	13
부록	15
참고문헌	21

1. 프로젝트 개요

1.1 연구 배경

국내 지도 플랫폼은 길찾기를 넘어 음식점 탐색과 방문 결정에 중요한 생활 정보 플랫폼으로 활용되고 있다. 모바일인덱스 기준 2025년 12월 네이버지도의 MAU는 약 2,917만 명, 카카오맵은 약 1,294만 명으로, 두 플랫폼의 리뷰와 평점은 소비자 선택에 큰 영향을 미친다. 그러나 동일한 음식점이라도 플랫폼에 따라 리뷰 분위기와 평점이 다르게 나타나는 경우가 있다. 이는 리뷰 작성 방식, 평점 체계, 이용자 특성, 리뷰 이벤트 등의 영향을 받을 가능성이 있다. 따라서 본 연구는 네이버지도와 카카오맵의 음식점 리뷰를 비교하여 플랫폼별 리뷰 특성과 신뢰도 요인을 분석하고, 단순 평균 평점보다 객관적인 음식점 평가 가능성을 탐색하고자 한다.

1.2 목적

본 연구의 목적은 네이버 지도와 카카오맵의 음식점 리뷰 데이터를 비교하여, 플랫폼별 리뷰 특성과 감성 표현 차이를 분석하고, 리뷰의 신뢰도와 감성을 함께 반영한 음식점 평가 지표를 제안하는 데 있다. 구체적인 목적은 다음과 같다.

- 첫째, 네이버맵과 카카오맵 리뷰의 텍스트적 특성과 감성 표현 차이를 분석한다.
- 둘째, 신뢰도가 낮은 리뷰에서 나타나는 언어구조적 패턴을 탐지한다.
- 셋째, 리뷰의 진정성 필터링 결과와 감성 분석 결과를 함께 반영한 신뢰 기반 음식점 평가 지표를 제안한다.

1.3 문제 정의

온라인 음식점 리뷰는 소비자의 방문 결정에 큰 영향을 미치지만, 리뷰 이벤트, 반복적 칭찬 표현, 플랫폼별 리뷰 문화 차이 등으로 인해 실제 경험과 리뷰 내용 사이에 괴리가 발생할 수 있다. 따라서 플랫폼별 리뷰 특성과 리뷰의 진정성을 함께 고려하는 분석 방법이 필요하다.

1.4 연구 질문

질문 1. 네이버 지도와 카카오맵 리뷰는 텍스트 특성과 감성 표현에서 어떤 차이를 보이는가?

- 플랫폼별 리뷰 길이, 감성 분포, 표현 방식, 긍·부정 경향성에 차이가 존재하는가?
- 동일 음식점이라도 플랫폼에 따라 평가 분위기가 다르게 나타나는가?

질문 2. 리뷰 이벤트 참여 리뷰와 일반 리뷰는 어떤 언어적·구조적 차이를 가지는가?

- 리뷰 이벤트 참여 리뷰에서는 어떤 표현적 특징이 상대적으로 두드러지는가?

질문 3. 리뷰 텍스트의 진정성은 감성 분석 결과와 어떤 관계를 가지는가?

- 신뢰도가 높은 리뷰와 낮은 리뷰는 감성 강도 및 표현 다양성에서 차이를 보이는가?
- 단순 긍정 점수만 높은 리뷰가 실제로도 신뢰 가능한 리뷰라고 볼 수 있는가?

2. 데이터 설명

2.1 출처

본 연구에 사용된 데이터는 네이버 지도와 카카오맵의 음식점 리뷰 게시판에서 Selenium 기반 크롤링을 통해 수집하였다. 수집 대상은 서울 성수동 및 마포구 일대의 한식당으로 한정하였다.

2.2 관측치 수

주간 보고일 기준, 식당 20곳의 리뷰 총 6,701건을 수집하였다. 수집 식당은 대규모 상업지구로 식당 방문과 리뷰 포스팅이 활발한 서울 성수동, 마포구 중심 한식당으로 좁혀 선정하였다. 네이버지도 리뷰 수는 4,175건, 카카오맵 리뷰 수는 2,526건으로 네이버지도가 약 1.7배가량 건수가 많다.

2.3 변수

두 플랫폼에서 공통적으로 수집한 변수는 플랫폼명(platform), 식당명(store_name), 계정의 리뷰 수(account_review_count), 방문일자(visit_date), 인증 수단(verification_method), 리뷰 내용(review_text), 리뷰 길이(review_length), 사진 유무(has_photo)이다.

플랫폼별 제공 정보의 차이를 반영하여 일부 변수는 플랫폼에 따라 추가로 수집하였다. 네이버지도 리뷰의 경우 방문횟수(visit_count)를 추가로 수집하였다. 반면 카카오맵은 네이버지도와 달리 별점 평가 체계를 제공하므로, 별점(rating), 계정의 평균 별점(account_avg_rating), 계정 레벨(reviewer_level)을 추가 변수로 수집하였다.

표 2-1 데이터 출처/크기/변수 설명

수집 변수				출처/크기	
공통	platform	네이버지도	visit_count	네이버지도 음식점 리뷰 (4,175건)	총 20개 음식점 6,701건 리뷰
	store_name				
	account_review_count				
	visit_date	카카오맵	reviewer_level	카카오맵 음식점 리뷰 (2,526건)	
	verification_method		rating		
	review_text		account_avg_rating		
	review_length				
	has_photo				

2.4 수집 기간

수집 대상은 방문일자가 2025년 1월 1일부터 2026년 5월 9일 사이에 해당하는 리뷰로 제한하였다. 리뷰는 최신순 정렬을 기준으로 수집하였으며, 기준일 이전의 리뷰가 나타나거나 사전에 설정한 최대 수집 개수인 200개에 도달한 경우 크롤링을 중단하였다. 이를 통해 분석 대상 기간을 통일하고, 플랫폼 및 식당 간 비교 가능성을 확보하고자 하였다.

2.5 주요 변수

진정성 필터링에는 review_text, review_length, account_review_count, visit_count, verification_method, has_photo 등의 메타데이터 및 텍스트 기반 변수를 활용하였다. 또한 리뷰 본문에서 메뉴 언급, 숫자 정보, 구체적인 경험 표현, 일반적 칭찬 표현, 감탄 표현, 부정 표현, 제방문 표현, 긍·부정 혼합 표현 등을 추출하여 trust_score 산출에 반영하였다. 이를 통해 단순 리뷰 길이나 긍정 표현뿐 아니라, 실제 방문 경험의 구체성과 방문 경험의 흐름까지 함께 고려하도록 하였다.

카카오맵의 rating과 account_avg_rating은 플랫폼별 평가 경향을 비교하고, 향후 네이버 지도 리뷰의 감성 기반 별점화 결과와 비교하는 데 활용할 예정이다.

2.6 전처리 과정

크롤링 이후 분석에 적합한 형태로 데이터를 정리하였다. 방문일자를 기준으로 분석 기간에 해당하지 않는 리뷰를 제외하고, 중복 리뷰와 리뷰 본문이 없는 데이터를 제거하였다. 이후 네이버 지도와 카카오맵의 변수명을 통일하고, 리뷰 길이 계산, 사진 여부 변환, 방문 횟수 및 계정 리뷰 수의 숫자형 변환 등을 수행하였다. 또한, 편의상 높은 신뢰성 리뷰를 'real', 낮은 신뢰성 리뷰를 'fake'로 지칭한다.

리뷰 텍스트는 불필요한 공백과 줄바꿈을 정리하고, CSV 저장 및 분석 과정에서 텍스트가 수식으로 잘못 인식되지 않도록 문자열 형태로 처리하였다.

2.7 윤리·법적 고려사항

본 연구는 네이버 지도와 카카오맵에 공개적으로 게시된 음식점 리뷰 데이터를 수업 내 연구 목적으로 수집·분석하였다. 외부 플랫폼 데이터는 이용약관, 크롤링 허용 범위, 저작권 및 개인정보 보호와 관련된 제한이 있을 수 있으므로, 수집 및 활용 범위를 최소화하였다.

수집 데이터는 팀 내부 분석과 보고서 작성에 한정하여 사용하며, 계정명 수집을 제한하고 원문 리뷰는 외부에 재배포하지 않는다. 보고서와 발표에서는 특정 개인을 식별할 수 있는 정보 대신 익명화된 예시와 집계 통계를 중심으로 제시한다. 또한 공개적으로 접근 가능한 리뷰만을 대상으로 하였고, 로그인이나 우회 접근이 필요한 비공개 정보는 수집하지 않았다.

다만 공식 API가 아닌 웹 크롤링 방식으로 데이터를 수집하였기 때문에, 실제 서비스화나 외부 배포를 전제로 할 경우 각 플랫폼의 이용약관과 데이터 활용 정책을 별도로 검토해야 한다. 따라서 연구 결과는 수업 내 탐색적 분석 결과로 한정한다.

3. 분석 및 모델링

3.1 적용 기법

3.1.1 전체 분석 흐름

본 프로젝트의 전체 분석 과정은 진정성 필터링 → 감성 분석 → 플랫폼 점수 통합 → 최종 신뢰 기반 음식점 지수 산출의 흐름으로 설계되었다. 중간보고서 작성 시점까지는 이 중 첫 번째 단계인 진정성 필터링 모델 구축을 중심으로 진행하였다.

3.1.2 규칙 기반 진정성 필터의 목적

진정성 필터는 식당 리뷰가 최종 감성 분석과 음식점 평가 지수 산출에 활용될 수 있을 만큼 충분한 신뢰도와 구체성을 갖추고 있는지를 평가하기 위한 규칙 기반 모델이다. 본 필터는 리뷰 텍스트와 메타데이터에서 신뢰도 판단에 활용할 수 있는 feature를 추출하고, 각 feature에 가중치를 부여하여 trust_score를 계산하는 방식으로 설계하였다. 이후 계산된 trust_score를 기준으로 리뷰를 상대적으로 높은 진정성 리뷰와 낮은 진정성 리뷰로 분류하였다.

3.1.3 초기 필터와 개선 방향

초기 실험에서는 리뷰 길이, 계정 리뷰 수, 사진 여부, 짧은 칭찬 표현 등 직관적으로 낮은 신뢰도가 의심되는 요소를 바탕으로 fake_score를 산출하였다. 그러나 수동 라벨링 결과와 오분류 사례를 검토한 결과, 단순히 리뷰가 짧거나 긍정 표현이 많다는 이유만으로 낮은 신뢰도 리뷰로 판단하기 어렵다는 점이 확인되었다.

이에 따라 메뉴 언급, 숫자 정보, 웨이팅·서비스·분위기 등 구체적 경험 표현, 구체적 부정 표현, 재방문 표현, 긍·부정 혼합 표현 등을 추가로 반영하였다.

3.1.4 리뷰이벤트 식당과 일반 식당의 패턴 비교(부록 표 3-1 참고)

필터에 사용된 feature는 크게 신뢰도 감소 요소와 신뢰도 증가 요소로 구분하였다. 초기 필터는 리뷰 길이, 짧은 긍정 표현, 사진 여부, 계정 리뷰 수 등 직관적 기준을 중심으로 구성되었으나, 수동 라벨링 결과와 오분류 사례를 검토하는 과정에서 단순히 리뷰가 짧거나 긍정 표현이 많다는 이유만으로 낮은 신뢰도 리뷰로 판단하기 어렵다는 점이 확인되었다. 이에 따라 이후 단계에서는 리뷰이벤트 식당과 일반 식당의 리뷰 패턴을 비교하여 feature와 가중치를 재조정하였다.

비교 결과, 리뷰이벤트 식당에서는 짧고 일반적인 칭찬 표현, 구체성이 부족한 긍정 표현, 광고성·이벤트성 표현이 상대적으로 두드러졌다. 이러한 요소는 실제 방문 경험이 충분히 드러나지 않을 가능성이 있다고 판단하여 신뢰도 감소 요소로 반영하였다. 반면 일반 식당 리뷰에서는 메뉴명, 가격, 숫자 정보, 웨이팅, 서비스, 분위기, 방문 맥락, 재방문 표현, 긍정과 부정이 함께 나타나는 표현 등이 더 많이 나타나는 경향이 확인되었다. 이러한 요소는 실제 경험 기반 리뷰를 보존하기 위한 신뢰도 증가 요소로 반영하였다.

3.1.5 trust_score 산출 방식

패턴 비교를 통해 도출한 신뢰도 감소·증가 요소는 이후 trust_score 산출 과정에서 feature별 가중치로 반영하였다. 현재 구축한 5차 진정성 필터는 각 리뷰의 텍스트와 메타데이터에서 신뢰도 관련 feature를 추출한 뒤, 신뢰도 증가 요소에는 양의 가중치를, 신뢰도 감소 요소에는 음의 가중치를 적용하여 하나의 trust_score를 계산한다.

계산된 trust_score가 기준값 이상이면 높은 진정성 리뷰로, 기준값 미만이면 낮은 진정성 리뷰로 분류하였다. 이때 trust_score는 리뷰의 진짜/가짜 여부를 확정하는 값이 아니라, 최종 분석에 반영하기 적절한 정도를 나타내는 신뢰도 점수로 해석하였다. 주요 feature와 가중치 기준은 이후 feature별 가중치 시각화(부록 표 3-1)를

통해 제시하였다.

3.1.6 Random Forest 보조 검증(부록 그림 1 참고)

추가적으로 feature별 설명력을 확인하기 위해 Random Forest 기반 feature importance 분석을 보조적으로 수행하였다. 다만 본 프로젝트의 주 모델은 규칙 기반 trust_score 필터이며, Random Forest는 각 feature가 수동 라벨 분류에 어느 정도 설명력을 갖는지 확인하기 위한 참고 자료로만 활용하였다. 분석 결과, 상위 중요도 feature를 통해 리뷰 길이(review_length), 메뉴 언급 수(menu_count)가 높은 신뢰도/낮은 신뢰도 리뷰 구분에 유의미하게 작용함을 확인하였다. 따라서 본문에서는 규칙 기반 필터의 성능을 중심으로 평가하고, Random Forest feature importance 결과는 부록에 제시한다.

3.2 실험 설정

3.2.1 학습(train)/훈련(test) 분할

진정성 필터의 성능을 확인하기 위해 수동 라벨링이 완료된 데이터를 기준으로 train 데이터와 test 데이터를 분할하였다. 전체 수동 라벨링 데이터 중 80%를 train 데이터, 20%를 test 데이터로 설정하였으며, manual_label의 비율이 두 데이터셋에서 크게 달라지지 않도록 층화 분할을 적용하였다.

현재 진정성 필터는 규칙 기반 모델이므로, 일반적인 머신러닝 모델처럼 train 데이터를 이용해 모델을 자동 학습시키는 방식은 아니다. 다만 수동 라벨링 결과와 오분류 사례를 참고하여 feature와 가중치를 조정하고 있으므로, train/test 분할을 통해 필터가 특정 데이터에 과도하게 맞춰진 것은 아닌지 중간 점검하고자 하였다.

또한 train/test 성능과 함께 전체 수동 라벨링 데이터 기준의 ALL 성능도 확인하였다. ALL 성능은 현재 필터가 전체 라벨링 데이터에서 수동 판단과 어느 정도 일치하는지 확인하고, 라벨 수정 및 feature 보완 효과를 비교하기 위한 참고 지표로 활용하였다. 따라서 본 중간보고서의 train/test 결과는 최종 일반화 성능이라기보다, 현재 구축된 진정성 필터의 중간 검증 결과로 해석한다.

3.2.2 평가 지표

진정성 필터의 성능은 수동 라벨링 결과와 필터의 예측 결과를 비교하여 평가하였다. 수동 라벨에서는 높은 진정성 리뷰를 1, 낮은 진정성 리뷰를 0으로 설정하였고, 필터 역시 trust_score 기준에 따라 각 리뷰를 1 또는 0으로 분류하였다.

Accuracy는 필터 예측 라벨과 수동 라벨이 일치한 비율을 의미한다. Precision은 필터가 높은 진정성 리뷰로 예측한 것 중 수동 라벨 기준으로 높은 진정성 리뷰인 비율이며, Recall은 수동 라벨 기준 높은 진정성 리뷰 중 필터가 동일하게 높은 진정성 리뷰로 분류한 비율이다. F1-score는 Precision과 Recall의 균형을 나타내는 지표이다.

본 연구에서는 단순 Accuracy만으로 필터 성능을 판단하지 않았다. 리뷰 필터링에서는 진정성 높은 리뷰를 잘못 제거하거나, 낮은 신뢰도의 리뷰를 그대로 남기는 문제가 모두 중요하기 때문이다. 따라서 Precision, Recall, F1-score를 함께 확인하였으며, 특히 F1-score를 주요 참고 지표로 활용하였다.

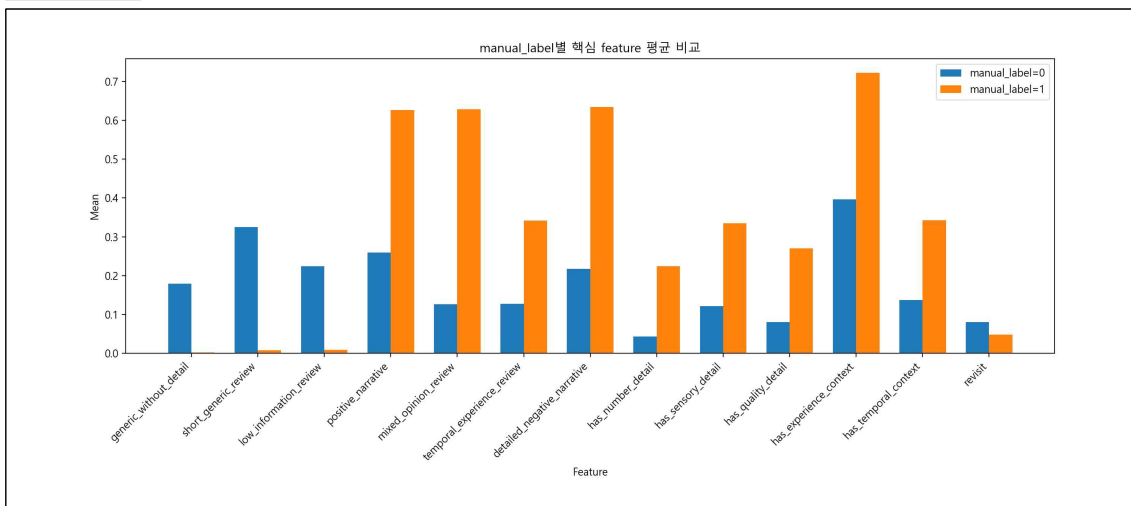
3.3 중간 성능 결과 및 시각화

3.3.1 4차 필터와 5차 필터의 성능 비교

본 절에서는 현재까지 보완된 5차 진정성 필터의 중간 성능을 평가하고, 이전 단계인 4차 필터와 비교하여 개선 효과를 확인하였다. 평가에는 수동 라벨링이 완료된 데이터를 사용하였으며, 각 리뷰의 수동 라벨 `manual_label`과 필터가 예측한 라벨 `pred_label`을 비교하였다.

3.3.2 수동 라벨별 주요 feature 차이

그림 3-1 수동 라벨별 주요 feature 출현 비율 비교



수동 라벨별 주요 feature 출현 비율을 비교한 결과, 낮은 진정성 리뷰(`manual_label=0`)에서는 짧고 일반적인 칭찬 표현(`short_generic_review`), 정보량 부족 표현(`low_information_review`)이 상대적으로 높게 나타났다. 반면 높은 진정성 리뷰(`manual_label=1`)에서는 메뉴에 대한 구체적 평가, 방문 경험을 드러내는 맥락, 시간적 표현, 재방문 표현 등이 더 많이 나타났다. 이는 5차 필터에서 설정한 feature 방향성이 수동 라벨링 결과와 일정 부분 부합함을 보여준다.

그림 3-2 4차 및 5차 진정성 필터의 Confusion Matrix 비교

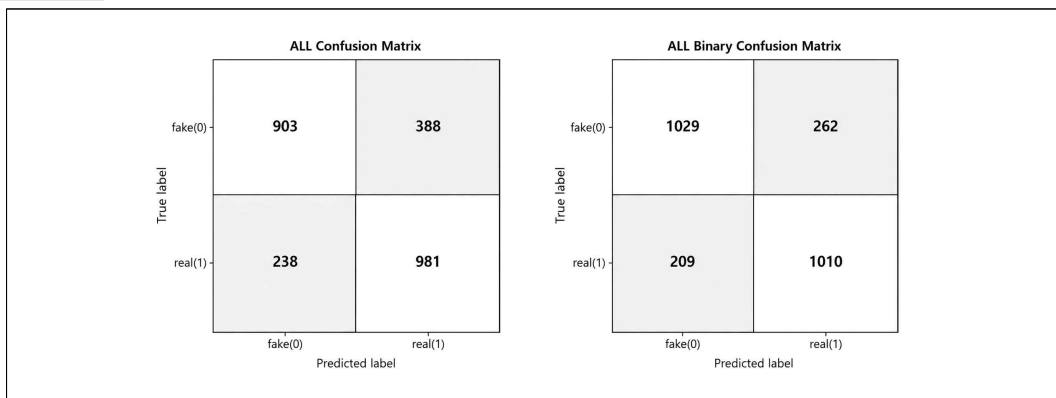


그림 3-2은 4차 필터와 5차 필터의 혼동행렬을 비교한 것이다. 5차 필터에서는 4차 필터에 비해 전체 오분류 수가 감소하였으며, 특히 낮은 신뢰도 리뷰(fake)가 높은 신뢰도 리뷰(real)로 잘못 분류되는 사례가 388건에서 262건으로 크게 줄어든 것을 확인할 수 있다.

그림 3-3 4차 및 5차 진정성 필터의 주요 성능 지표 비교

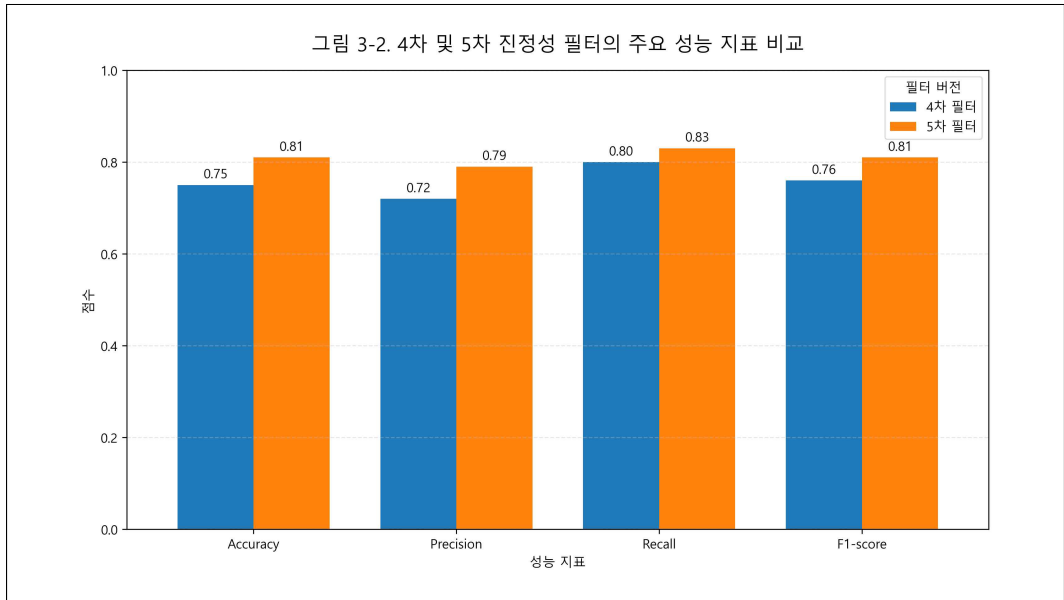


그림 3-3은 4차와 5차 진정성 필터의 Accuracy, Precision, Recall, F1-score를 비교한 결과이다. 4차 필터의 성능은 Accuracy 0.75, Precision 0.72, Recall 0.80, F1-score 0.76으로 나타났으며, 5차 필터는 각각 0.81, 0.79, 0.83, 0.81로 모든 지표에서 개선된 결과를 보였다. 이는 5차 필터에서 리뷰 길이와 일반적 칭찬 표현 중심의 단순 기준을 보완하고, 메뉴 언급, 숫자 정보, 경험 맥락, 시간 맥락, 감각·품질 표현, 혼합 의견 등의 세부 feature를 추가 반영한 결과로 볼 수 있다. 또한 Precision과 Recall이 모두 향상되었다는 점에서, 5차 필터는 높은 신뢰도(real) 또는 낮은 신뢰도(fake) 중 한쪽에 과도하게 치우치기보다 두 클래스를 비교적 균형 있게 분류하는 성능을 보인 것으로 해석된다.

표 3-1 5차 진정성 필터의 ALL/TRAIN/TEST 세부 성능

데이터 구분	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	오분류 수	전체 수
ALL	0.81	0.79	0.83	0.81	471	2510
		0.83	0.80	0.81		
TRAIN	0.81	0.79	0.83	0.81	381	2008
		0.83	0.79	0.81		
TEST	0.82	0.82	0.82	0.82	90	502
		0.83	0.83	0.83		

표 3-2는 5차 진정성 필터의 ALL, TRAIN, TEST 데이터별 성능을 정리한 것이다. 전체 데이터 기준 Accuracy는 0.81이며, 높은 신뢰도 리뷰(real) 클래스의 Precision, Recall, F1-score는 각각 0.79, 0.83, 0.81로 나타났다.

낮은 신뢰도 리뷰(fake) 클래스 역시 Precision 0.83, Recall 0.80, F1-score 0.81로 나타나 두 클래스 간 성능 차이가 크지 않았다. 또한 TEST 데이터에서도 Accuracy 0.82, real과 fake의 F1-score가 각각 0.82, 0.83으로 유지되어, 5차 필터가 전체 데이터뿐 아니라 검증 데이터에서도 비교적 안정적인 성능을 보인 것으로 해석된다.

3.3.3 오분류 유형 비교

그림 3-4 4차 및 5차 진정성 필터의 오분류 유형(출현 건수) 비교

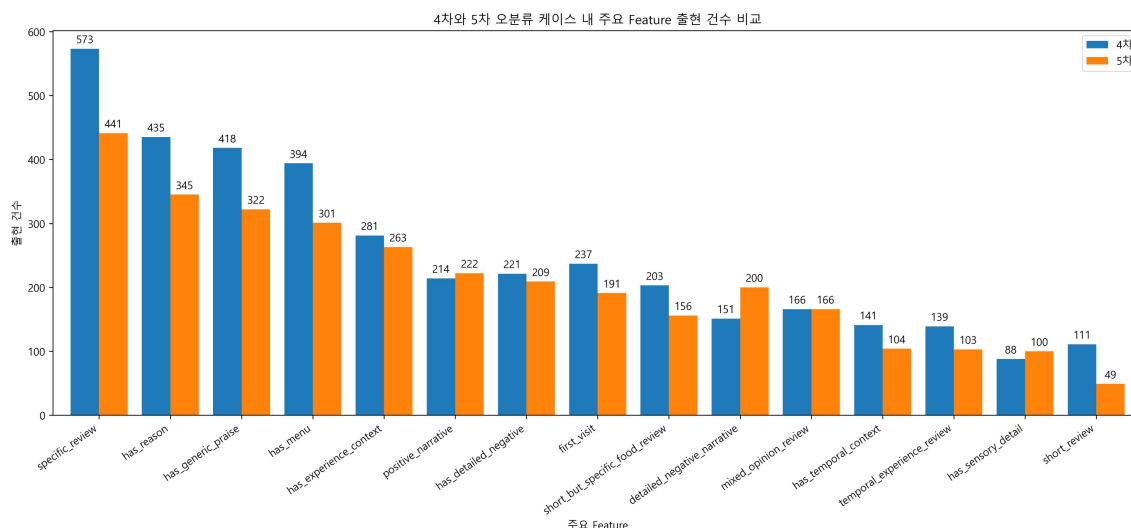
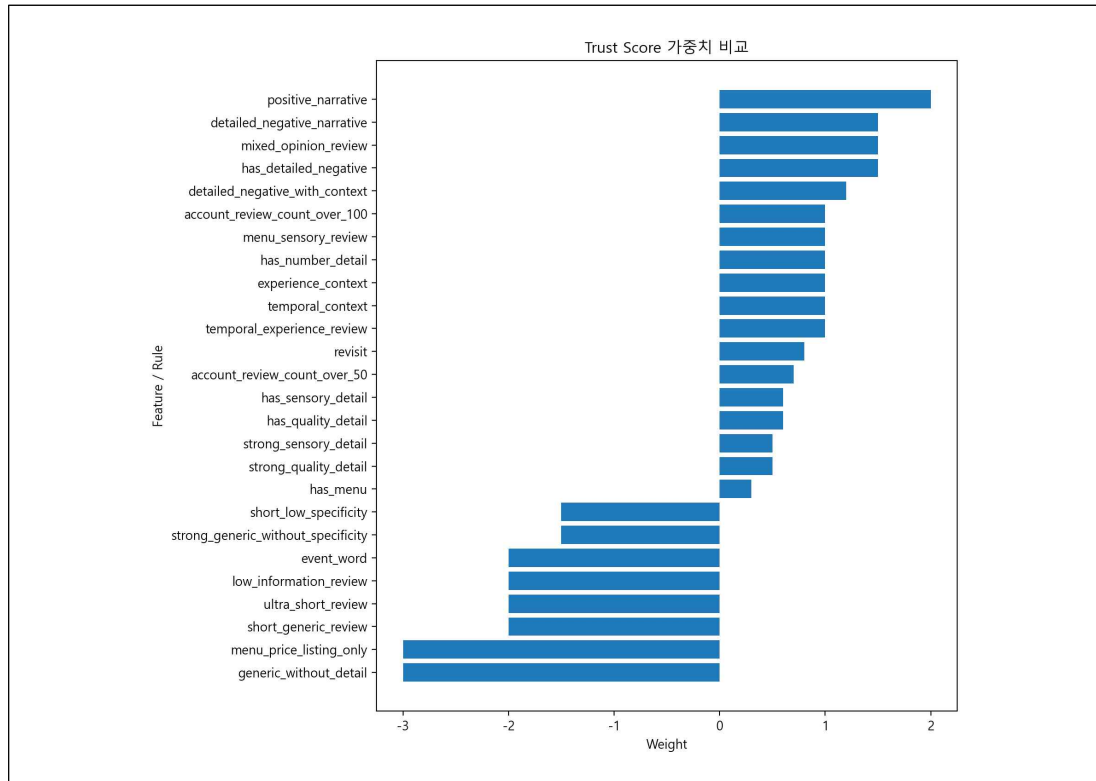


그림 3-4은 4차와 5차 필터의 오분류 케이스에서 주요 feature의 출현 건수를 비교한 것이다. 5차 필터에서는 전체 오분류 수가 감소함에 따라 specific_review, has_menu, has_generic_praise, has_reason 등 주요 feature의 출현 건수도 전반적으로 줄어드는 양상을 보였다. 이는 5차 필터에서 메뉴 언급, 이유 표현, 경험 맥락, 세부 감각 표현 등을 추가 반영하면서 4차 필터에서 반복적으로 발생하던 오분류가 일부 완화되었음을 의미한다. 한편 short_but_specific_food_review, detailed_negative_narrative, mixed_opinion_review와 같은 5차의 세부 feature는 오분류 케이스에서도 일정하게 나타나는데, 이는 구체성이 있는 짧은 리뷰나 부정·혼합 의견 리뷰가 여전히 판단이 어려운 사례로 남아 있음을 보여준다. 따라서 5차 필터는 4차에 비해 오분류를 줄였으나, 짧지만 구체적인 리뷰와 복합적인 평가 표현에 대해서는 추가적인 보정이 필요할 듯하다.

3.3.4 feature 및 가중치 해석

이를 바탕으로 5차 필터에서 feature와 가중치를 재조정하였다. 5차 필터는 단순히 리뷰 길이나 긍정 표현 여부만으로 real/fake를 판단하지 않고, 리뷰 내용의 구체성과 경험성을 중심으로 feature를 재구성하였다. 실제 방문 경험을 드러내는 서술형 표현, 메뉴에 대한 감각적 평가, 시간적 맥락, 재방문 표현 등은 양의 가중치로 반영하였고, 짧고 일반적인 칭찬, 정보량 부족 표현, 이벤트성 표현은 음의 가중치로 반영하였다.

그림 3-4 5차 진정성 필터의 feature별 trust_score 가중치(부록 표 2 함께 참고)



양의 가중치는 신뢰도 상승 요인, 음의 가중치는 신뢰도 하락 요인을 의미한다.

3.3.5 한계 및 보완 방향

다만 현재 결과는 최종 일반화 성능이라기보다, 규칙 기반 필터를 개선하는 과정에서의 중간 검증 결과로 해석해야 한다. 오분류 사례를 확인한 결과, 짧지만 실제 경험이 포함된 리뷰, 긍정과 부정이 함께 나타나는 리뷰, 구체적 부정 경험이 포함된 리뷰 등은 여전히 분류가 어려운 사례로 나타났다. 따라서 이후에는 이러한 모호한 리뷰 유형에 대한 기준을 보완하고, 광고성 리뷰의 표현 패턴을 추가 분석하여 필터의 안정성을 높일 필요가 있다.

4. 중간 결과 및 논의

4.1 현재까지의 성과

현재까지 본 프로젝트에서는 네이버 지도와 카카오맵 리뷰 데이터를 수집하고, 일부 리뷰를 수동 라벨링하여 리뷰 진정성 평가를 위한 규칙 기반 trust_score 필터를 설계하였다. 초기에는 직관적 기준에 의존했으나, 수동 라벨링 데이터와 오분류 사례를 반복 비교하며 규칙을 보완하였다. 또한 리뷰이벤트 식당과 일반 식당의 리뷰 패턴을 비교해 신뢰도에 영향을 주는 feature를 분석하였다. 그 결과, 단순 리뷰 길이나 긍정 표현만으로는 진정성을 판단하기 어렵고, 메뉴 언급, 숫자 정보, 구체적 경험 표현, 부정적 평가, 방문 횟수, 계정 리뷰 수 등 복합 요소를 함께 고려해야 함을 확인하였다.

4.2 문제점 및 한계

현재 진정성 필터는 규칙 기반이므로 feature와 가중치 설정 과정에 연구자의 판단이 개입될 수 있다. 특히 리뷰의 진정성은 외부 관점에서 객관적으로 확인하기 어렵기 때문에 수동 라벨 역시 실제 가짜 여부보다는 낮은 신뢰도로 의심되는 정도를 기준으로 부여되었다. 따라서 라벨링 기준이 모호한 사례에서는 평가자의 주관에 개입될 가능성이 있다.

오분류 사례(wrong cases)도 확인되었는데, 현실적으로 제로로 만들 수는 없었다. 짧지만 실제 경험이 담긴 리뷰가 낮은 신뢰도로 분류되거나, 반대로 길지만 일반적 칭찬 위주의 리뷰가 높은 신뢰도로 분류되는 경우가 있다. 이는 단일 feature만으로 리뷰 신뢰도를 정량화하거나 판단하기 어렵다는 점을 보여준다.

아울러 현재 분석은 제한된 식당과 플랫폼 데이터를 대상으로 수행되었기 때문에, 다른 업종이나 지역에도 동일한 기준이 적용 가능한지는 추가 검증이 필요하다.

4.3 시도한 해결책

현재 진정성 필터는 초기 규칙 기반 모델의 한계를 보완하기 위해 반복적인 수정 과정을 거쳤다. 4.2에서 언급했듯, 실제 경험이 담긴 짧은 리뷰까지 낮은 신뢰도로 분류되거나, 반대로 길지만 내용적 구체성이 부족한 리뷰가 높은 신뢰도로 분류되는 문제가 확인되었다. 이에 따라 단순 리뷰 길이나 긍정 표현만으로는 진정성을 판단하기 어렵다고 보았다.

이를 최대한 보완하기 위해 메뉴 언급, 숫자 정보, 웨이팅·서비스·분위기 등 구체적 경험 표현, 감각적 표현, 재방문 표현 등을 추가 feature로 반영하였다. 또한 generic review와 실제 경험 기반 review를 구분하기 위해 generic_without_detail, low_information_review, short_generic_review 등의 규칙을 강화하였다.

이후 fake filtering을 강화하는 과정에서 genuine review까지 함께 제거되는 문제가 발생하여, 일부 penalty 규칙과 threshold를 조정하였다. 특히 메뉴·경험·맥락 정보가 함께 포함된 리뷰나 mixed opinion review는 실제 경험 기반 리뷰일 가능성이 높다고 판단해 가점 요소로 반영하였다. 또한 리뷰 수가 적은 사용자에게 대한 과도한 감점을 완화하기 위해 account_review_count 관련 규칙도 수정하였다.

추가적으로 리뷰를 단순 binary 구조로 분류할 경우 애매한 사례 처리가 어렵다는 한계를 확인하여, low / ambiguous / high의 trust-level 구조를 도입하였다. 마지막으로 Confusion Matrix와 wrong cases를 반복 분석하며 오분류 유형과 feature별 가중치, threshold를 지속적으로 보완하였다.

4.4 향후 계획

4.4.1 진정성 필터 보완 및 고도화

현재 5차 진정성 필터는 수동 라벨링 데이터와의 비교를 통해 일정 수준의 분류 성능을 확인하였으나, 아직 최종 모델로 확정하기에는 추가 검증이 필요하다. 특히 feature와 가중치를 조정하는 과정에서 오분류 사례를 반복적으로 참고하였기 때문에, 현재 결과는 필터 개선 과정에서의 중간 평가로 보는 것이 적절하다.

최종보고서에서는 수동 라벨링 데이터 및 리뷰 데이터를 추가 확보하여 평가 기준을 보완하고, 4차와 5차 필터의 성능 차이를 보다 명확히 비교할 예정이다. 또한 Confusion Matrix와 오분류 케이스를 바탕으로 실제 리뷰가 낮은 신뢰도로 분류된 경우와 낮은 신뢰도 리뷰가 실제 리뷰로 분류된 경우를 나누어 분석하고, 각 유형에 맞게 threshold와 feature 가중치를 재조정할 계획이다. 이를 통해 필터가 특정 표현이나 플랫폼 특성에 과도하

게 반응하지 않고, 리뷰의 구체성·경험 맥락·정보량을 보다 안정적으로 반영하도록 개선하고자 한다.

4.4.2 감성 분석 모델 구축 및 점수 통합

진정성 필터가 최종 확정되면, 필터를 통과한 리뷰를 대상으로 감성 분석을 수행할 예정이다. 감성 분석의 목적은 네이버 지도 리뷰 텍스트를 점수화하여 카카오맵 별점과 비교 가능한 형태로 변환하는 것이다.

네이버 지도 리뷰에는 개별 별점 정보가 없기 때문에, 리뷰 내 긍정·부정 표현을 분석하여 감성 점수를 산출하고 이를 5점 척도의 naver_sentiment_rating으로 변환할 예정이다.

초기 단계에서는 감성사전 기반 방식을 활용하여 리뷰별 감성 점수를 계산하고, 이후 카카오맵 별점과의 상관관계를 통해 점수의 타당성을 검토할 계획이다. 필요 시 부정어, 강조 표현, 맛·가격·서비스·분위기 등 도메인별 감성 표현도 추가 반영할 예정이다. 최종적으로는 리뷰별 trust_score를 가중치(weight)로 활용하여 감성 점수를 통합하고, 이를 기반으로 음식점 단위의 신뢰 기반 평가 지수를 산출할 예정이다.

표 4-1 향후 계획 담당자 및 기한

기간	담당자	수행 내용
~ 05.21	박지우	추가 리뷰 크롤링 및 수동 라벨링 데이터 보완
	김은성	trust_score feature·threshold 수정 및 진정성 필터 성능 보완
	유소민	감성사전·감성분석 방식 조사 및 감성 분석 코드 초안 구축
~ 05.28	박지우	플랫폼별 리뷰 특성·감성 표현 차이 분석
	김은성	최종 진정성 필터 확정 및 신뢰도 점수 산출
	유소민	네이버 리뷰 감성 점수 산출 및 naver_sentiment_rating 생성
~ 06.04	박지우	네이버·카카오 플랫폼 점수 비교 및 정규화 방식 설계
	김은성	trust_score와 감성 점수를 결합한 신뢰 기반 평가 지표 설계
	유소민	카카오맵 별점과 네이버 감성 점수 비분석 및 감성사전 보완
~ 06.11	박지우	최종 맛집 평가 지표 결과 해석 및 기대효과 정리
	김은성	플랫폼 통합 점수 및 최종 신뢰 기반 맛집 평가 지표 산출
	유소민	최종 발표 자료 제작 및 시각화·그래프 정리
06.12	전원	최종 발표 및 발표 질의응답 준비

5. 결론 및 향후 방향

5.1 기대 효과

첫째, 리뷰 신뢰도를 고려한 새로운 평가 방식을 제안한다는 점이다. 리뷰 길이, 방문 횟수, 사진 유무, 메뉴 언급, 구체적 경험 표현 등을 바탕으로 리뷰의 진정성을 반영함으로써, 단순 별점 중심 평가보다 실제 경험 기반의 음식점을 더 신뢰성 있게 평가할 수 있다.

둘째, 플랫폼별 리뷰 특성 차이를 보완할 수 있다. 네이버 지도와 카카오맵은 리뷰 작성 방식과 이용자 성향에서 차이가 나타날 수 있으므로, 두 플랫폼의 리뷰를 함께 비교·정규화함으로써 특정 플랫폼에 치우치지 않은 균형 있는 음식점 평가가 가능하다.

셋째, 리뷰 이벤트나 광고성 리뷰로 인한 평가 왜곡을 완화하고, 소비자에게 보다 실질적인 맛집 탐색 기준을

제공할 수 있다. 구체성이 부족한 반복적 칭찬 리뷰의 영향을 줄이고, 리뷰의 구체성·감성 점수·플랫폼 간 차이를 함께 반영함으로써 단순 평균 별점보다 현실적인 판단 기준을 제시할 수 있다. 이를 통해 사용자는 단순히 평점이 높은 음식점이 아니라, 실제 경험이 충분히 드러난 리뷰 기반의 음식점을 보다 신뢰성 있게 탐색할 수 있다.

5.2 최종보고서 준비 방향

최종보고서에서는 중간발표까지 구축한 데이터 수집·전처리 체계와 진정성 필터링 모델을 바탕으로, 감성 분석 결과와 플랫폼 통합 점수를 결합하여 최종적인 신뢰 기반 맛집 평가 지표를 산출하는 과정을 중심으로 정리할 예정이다.

부록

부록-1 리뷰 이벤트하는 식당과 하지 않는 식당 비교에 사용한 feature

구분	feature명	의미	비교 목적
리뷰 원문	review_text	사용자가 작성한 리뷰 원문 텍스트	리뷰 내용 feature 추출
리뷰 길이	review_length	공백 포함 리뷰 전체 글자 수	리뷰 길이 차이 확인
플랫폼	platform	리뷰가 수집된 플랫폼 정보	플랫폼별 패턴 확인
식당명	store_name	리뷰 대상 식당 이름	식당 단위 리뷰 비교
수동 라벨	manual_label	사람이 직접 판단한 진정성 라벨	필터 예측 결과 비교
방문 횟수	visit_count first_visit, revisit	방문 횟수 및 첫 방문·재방문 여부	실제 방문 경험 여부 비교
사진 여부	has_photo	리뷰에 사진이 첨부되었는지 여부	사진 첨부 비율 차이 확인
평점	rating account_avg_rating	리뷰 평점 및 계정 평균 평점	평가 경향 비교
계정 리뷰 수	account_review_count account_review_count_is_1 account_review_count_under_5 account_review_count_under_10 account_review_count_over_50 account_review_count_over_100	작성 계정의 누적 리뷰 수와 활동성 구간	활동성 낮은 계정과 활발한 계정 비교
일반적 칭찬	generic_count, has_generic_praise, strong_generic_praise	“맛있다”, “최고”, “추천” 등 일반적인 긍정 표현 수와 여부	구체성 없는 긍정 표현 비율 비교
이유/근거 표현	reason_count, has_reason, strong_reason	맛·가격·서비스 등에 대한 이유·근거 설명 표현	리뷰의 설명성과 구체성 비교
메뉴 언급	menu_count, has_menu	특정 음식명·메뉴명 언급 수와 여부	실제 음식 경험의 구체성 비교
숫자 정보	number_detail_count, has_number_detail	가격·시간·인원·수량 등 숫자 정보 포함 여부	구체적 경험 정보 포함 여부 비교
부정 표현	generic_negative_count, has_generic_negative, detailed_negative_count, has_detailed_negative	일반적·구체적 불만 및 부정 표현	실제 경험 기반 부정 리뷰 여부 비교
이벤트 표현	event_word_count	이벤트·SNS·리뷰이벤트 관련 표현 수	이벤트성 리뷰 패턴 확인
강조 표현	intensifier_count	“진짜”, “완전”, “대박” 등 강조 표현 수	과장된 긍정 표현 비율 비교
음식 품질 디테일	quality_detail_count, has_quality_detail, strong_quality_detail	신선함·육즙·간·온도 등 음식 품질 관련 표현	음식 경험의 구체성 비교
감각 표현	sensory_detail_count, has_sensory_detail, strong_sensory_detail	바삭함·촉촉함·부드러움 등 감각적 표현	실제 음식 경험 묘사 여부 비교

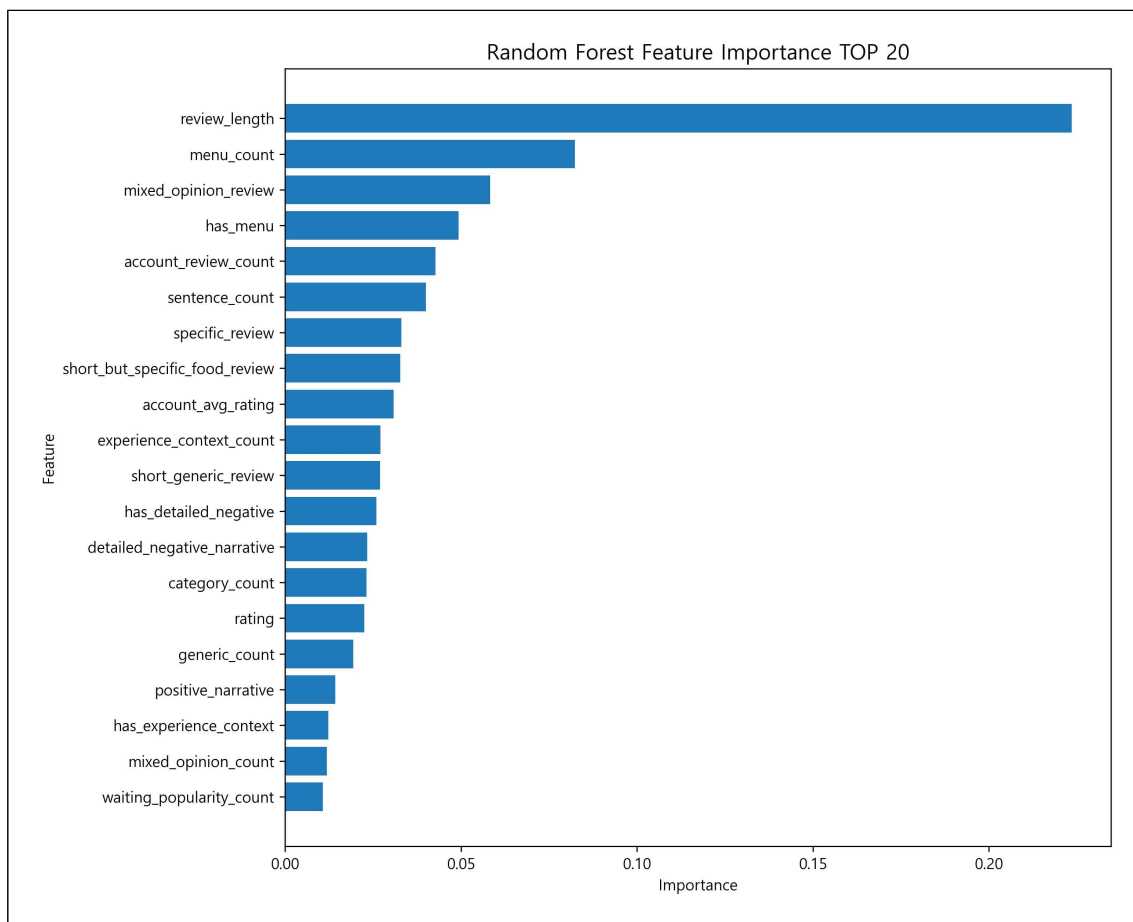
대기·인기 표현	waiting_popularity_count, has_waiting_popularity, popularity_only_review	웨이팅·줄·유명함 등 인 기 관련 표현	단순 인기 언급 패턴 비교
경험 맥락	experience_context_count, has_experience_context	주문·직원·좌석·포장· 응대 등 방문 경험 표현	실제 방문 맥락 정보 비교
시간 흐름	temporal_context_count, has_temporal_context, temporal_experience_review	예전·지난번·또 방문 등 시간 흐름 표현	재방문 및 경험 흐름 여부 비교
복합 의견	mixed_opinion_count, has_mixed_opinion, mixed_opinion_review	장점과 단점이 함께 나타나 는 표현	단순 칭찬과 복합 평가 리뷰 비교
문장 구조	sentence_count, multi_sentence_review	문장 수 및 여러 문장 사용 여부	서술형 리뷰 여부 비교
종합 구체성	category_count, specific_review	여러 종류의 구체 정보 포함 여부	리뷰의 정보량과 구체성 비 교
낮은 정보량	short_review, ultra_short_review, short_generic_review, generic_without_detail, low_information_review	짧거나 구체 정보 없이 일반 적 칭찬만 포함된 리뷰	정보량 부족 리뷰 패턴 비교
긍정 경험 서사	enthusiastic_but_detailed, positive_narrative, short_but_specific_food_review	긍정 표현과 함께 구체 경험 이 포함된 리뷰	genuine review 복원 여부 비교
구체적 부정 서사	detailed_negative_narrative	구체적 상황 설명이 포함된 부정 리뷰	실제 경험 기반 부정 리뷰 비교
나열형 리뷰	menu_price_listing_only	메뉴·가격만 단순 나열한 리뷰	정보성 낮은 리뷰 여부 비교
최종 신뢰도	trust_score, pred_label, trust_level, trust_weight, rating_x_trust_weight, trust_reasons	최종 신뢰도 점수와 분류 결 과 및 근거	최종 필터 결과 비교 및 해 석

부록-2 trust_score 산출에 반영한 주요 feature

반영	주요 feature	가중치	해석
신뢰도 감소	짧은 일반 칭찬 리뷰	-2	리뷰 길이가 짧고 일반적인 칭찬만 포함된 경우, 정보량이 부족한 리뷰일 가능성이 있다고 판단
	구체성 부족 칭찬	-3	긍정 표현은 있으나 메뉴명, 경험, 숫자 정보 등이 부족한 경 우 낮은 신뢰도 신호로 반영
	낮은 정보량	-2	짧고 구체적인 방문 경험이나 평가 근거가 부족한 경우 감점 리뷰이벤트, SNS 인증 등 이벤트성 표현이 포함된 경우 낮은 신뢰도 신호로 반영
	이벤트/SNS 직접 언급	-2	
	첫 방문 표현	-0.5	짧은 리뷰와 결합될 경우 실제 경험 정보가 부족할 가능성
	계정 리뷰 수 매우 적음	-0.5~-1.5	작성 계정의 활동성이 낮은 경우 신뢰도 보조 지표로 감점
신뢰도 증가	메뉴 언급	+1.5	특정 음식명이나 메뉴명이 포함된 경우 방문 경험의 구체성 으로 판단
	숫자 정보	+2	가격, 시간, 수량 등 구체적인 수치 정보가 포함된 경우 실제 경험 신호로 반영
	경험 표현	+1~+1.5	웨이팅, 서비스, 분위기, 방문 맥락 등 실제 방문 경험이 드러 나는 경우 가점
	재방문 표현	+1	반복 방문이나 재방문 의사가 드러나는 경우 신뢰도 보조 신

			호로 반영
	구체적 부정 표현	+2	맛, 가격, 서비스 등에 대한 구체적 불만은 실제 경험 기반 리뷰에서 나타날 가능성
	긍·부정 혼합 표현	+1.5	장점과 단점이 함께 나타나는 리뷰는 실제 경험 기반 리뷰일 가능성이 있다고 판단
	방문 경험, 시간 흐름 표현	+1~+1.5	방문 시점, 웨이팅, 재방문 등 경험의 흐름이 드러나는 경우 가점
	계정 리뷰 수 충분	+1~+1.5	계정 리뷰 수가 일정 기준 이상인 경우 작성 계정의 활동성을 보조적으로 반영
보조	사진 여부	+0.5	사진 첨부 여부는 약한 보조 신호로 활용

부록-3 랜덤포레스트 feature importance Top 20



부록-4 데이터 전처리 코드

```
# 리뷰 내용 정리
df["review_text"] = df["review_text"].fillna("").astype(str)

# 리뷰 글자 수 다시 계산
df["review_length"] = df["review_text"].str.len()

# visit_count 원본 확인
print("\n==== visit_count 원본 값 확인 =====")
print(df["visit_count"].value_counts(dropna=False).head(20).to_string())

# visit_count에서 숫자만 추출
if "visit_count" in df.columns:
    df["visit_count"] = (
        df["visit_count"]
        .astype(str)
        .str.extract(r"(\d+)")
        .astype(float)
    )
```

부록-5 feature 생성 함수

```
def build_rule_features(row):
    text = str(row["review_text"]).strip()
    review_length = row["review_length"]

    generic_count = count_keyword_occurrences(text, generic_words)
    reason_count = count_keyword_occurrences(text, reason_words)
    menu_count = count_keyword_occurrences(text, menu_words)
    detailed_negative_count = count_keyword_occurrences(text, detailed_negative)
    generic_negative_count = count_keyword_occurrences(text, generic_negative)
    event_word_count = count_keyword_occurrences(text, event_words)
    intensifier_count = count_keyword_occurrences(text, intensifier_words)

    quality_detail_count = count_keyword_occurrences(text, quality_detail_words)
    sensory_detail_count = count_keyword_occurrences(text, sensory_detail_words)
    waiting_popularity_count = count_keyword_occurrences(text, popularity_waiting_words)
    experience_context_count = count_keyword_occurrences(text, experience_context_words)
    temporal_context_count = count_keyword_occurrences(text, temporal_context_words)
    mixed_opinion_count = count_keyword_occurrences(text, mixed_opinion_words)
```

부록-6 주요 feature: 구체성 리뷰와 근거 없는 일반 칭찬 리뷰 판별 코드

```
specific_review = int(
    has_detailed_negative == 1
    or has_number_detail == 1
    or has_quality_detail == 1
    or has_sensory_detail == 1
    or has_experience_context == 1
    or has_temporal_context == 1
    or has_mixed_opinion == 1
    or (has_reason == 1 and review_length >= 45)
    or (category_count >= 2 and review_length >= 50)
    or (multi_sentence_review == 1 and review_length >= 60)
)

generic_without_detail = int(
    has_generic_praise == 1
    and specific_review == 0
    and has_menu == 0
)
```

부록-7 trust_score 계산 코드: 낮은 진정성(감점), 높은 진정성(가점) 각각 일부

```
if features["ultra_short_review"] == 1:
    trust_score -= 2
    trust_reasons.append("ultra_short_review:-2")

if features["short_review"] == 1 and features["specific_review"] == 0:
    trust_score -= 1.5
    trust_reasons.append("short_low_specificity:-1.5")

if features["strong_generic_praise"] == 1 and features["specific_review"] == 0:
    trust_score -= 1.5
    trust_reasons.append("strong_generic_without_specificity:-1.5")

if features["generic_without_detail"] == 1:
    trust_score -= 3
    trust_reasons.append("generic_without_detail:-3")

if features["short_generic_review"] == 1:
    if features["specific_review"] == 1:
        trust_score -= 0.2
        trust_reasons.append("short_generic_but_specific:-0.2")
    else:
        trust_score -= 2
        trust_reasons.append("short_generic_review:-2")

if features["has_experience_context"] == 1 and row["review_length"] >= 35:
    trust_score += 1.0
    trust_reasons.append("experience_context:+1.0")

if features["has_temporal_context"] == 1 and row["review_length"] >= 35:
    trust_score += 1.0
    trust_reasons.append("temporal_context:+1.0")

if features["temporal_experience_review"] == 1:
    trust_score += 1.0
    trust_reasons.append("temporal_experience_review:+1.0")

if features["has_menu"] == 1:
    trust_score += 0.3
    trust_reasons.append("has_menu:+0.3")

if features["has_quality_detail"] == 1:
    trust_score += 0.6
    trust_reasons.append("has_quality_detail:+0.6")
```

부록-8 trust_level / trust_weight 변환 코드

```
def convert_score_to_trust_level(score):
    if score < LOW_TRUST_THRESHOLD:
        return "low"
    elif score < HIGH_TRUST_THRESHOLD:
        return "ambiguous"
    else:
        return "high"

def convert_level_to_weight(level):
    if level == "low":
        return 0.2
    elif level == "ambiguous":
        return 0.5
    else:
        return 1.0
```

부록-9 팀원별 기여도

팀원	주요 기여 내용
박지우	1. 네이버지도 및 카카오맵 리뷰 수집 구조를 파악하고, Selenium 기반 크롤링 코드 작성 및 수정 2. 플랫폼별 웹 구조 차이, 더보기 버튼, 스크롤, 리뷰 텍스트 추출 방식 등을 점검하며 데이터 수집 틀 구축 3. 수집된 CSV 파일을 정리하고, 주요 변수가 누락되지 않도록 점검
유소민	1. 수집된 리뷰 데이터를 바탕으로 수동 라벨링 후 높은 신뢰도 리뷰와 낮은 신뢰도 리뷰 구분 기준 정리 2. 라벨링 결과를 바탕으로 오분류 사례 검토 3. 리뷰 길이, 메뉴 언급, 구체적 경험 표현, 재방문 표현, 일반적 칭찬 표현 등 진정성 판단에 필요한 feature를 도출
김은성	1. 진정성 필터의 규칙과 가중치를 조정하고, 수동 라벨링 데이터와 비교하여 성능 평가 2. train/test 분할, confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1-score 등을 활용해 필터의 성능을 확인하고, 4차 필터와 5차 필터의 차이를 비교하여 개선점 정리 3. 중간보고서 방법론, 성능 평가, 결론 및 향후 방향 작성

참고문헌

황병준. (2025, 1월 4일). '서비스·외국인' 공략... 네이버지도의 이유 있는 1위. 아시아타임즈.
<https://www.asiatime.co.kr/article/20250103500195>

변상근. (2026, 2월 11일). 네이버 3000만 vs 구글 1000만...지도 앱 경쟁 가열. 전자신문.
<https://www.etnews.com/20260211000328>

이준. (2025, 6월 9일). 앞서간 네이버지도, 뒤쫓는 카카오맵...차별화 전략은? 포인트데일리.
<https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=251701>

소진수, 신판섭. (2020). 음식점 리뷰 감성분석을 통한 세부 평가항목별 평점 예측.
한국컴퓨터정보학회논문지, 25(6), 81-89. <https://doi.org/10.9708/jksci.2020.25.06.081>